



|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ :          | ΑΕΠΠ/Γ'ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΘΕΡΙΝΑ |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:              | 17/09/2017                               |
| ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: | ΚΑΤΡΑΚΗ Α.-ΣΙΟΤΡΟΠΟΣ Π.-ΛΙΟΔΑΚΗΣ Ε.      |

## ΘΕΜΑ Α

A1. Να γράψετε τον αριθμό της κάθε πρότασης (1-6) και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

1. Στην έκφραση  $X+Y*Z$  θα εκτελεστεί πρώτα η πρόσθεση.
2. Στην εκχώρηση  $B \leftarrow A \bmod C$  το  $B$  θα είναι σίγουρα μικρότερο του  $C$  (θεωρήστε δεδομένο ότι  $A, B, C$  είναι ακέραιοι).
3. Το όνομα μιας μεταβλητής απαγορεύεται να περιέχει αριθμό.
4. Στο αριστερό μέρος μιας εντολής εκχώρησης μπορεί να υπάρχει μόνο μία μεταβλητή.
5. Μία δομή ΓΙΑ..ΑΠΟ..ΜΕΧΡΙ που έχει ίδια αρχική και τελική τιμή και βήμα διαφορετικό από το 0, θα εκτελεστεί ακριβώς μία φορά.
6. Σε μία δομή σύνθετης επιλογής υπάρχει πιθανότητα να μην εκτελεστεί καμία από τις ομάδες εντολών που αυτή περιέχει.

(μονάδες 12)

A2. Να γράψετε τη σύνταξη και τη λειτουργία της σύνθετης δομής επιλογής.

(μονάδες 5)

A3. Να γράψετε τους αριθμούς των παρακάτω πληροφοριών (1-5) και δίπλα τον τύπο της μεταβλητής που θα δηλώνετε για κάθε πληροφορία.

1. διεύθυνση κατοικίας
2. υπόλοιπο χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό
3. πλήθος οχημάτων που χωρά ένα καράβι
4. το αποτέλεσμα του ελέγχου αν ένας μαθητής απουσιάζει από την τάξη
5. βάρος ενός κολιμπρί (είδος πτηνού)

(μονάδες 10)

A4. α. Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος. Να εντοπίσετε τα λάθη του, γράφοντας στην απάντησή σας τον αριθμό της γραμμής που περιέχει λάθος, περιγράφοντας ποιο ακριβώς είναι το λάθος.

(μονάδες 10)

β. Να ξαναγράψετε το αρχικό τμήμα προγράμματος διορθωμένο.

(μονάδες 3)





1. ΓΙΑ Χ ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 10 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

2. ΔΙΑΒΑΣΕ Χ, Υ

3. ΑΝ  $X \leq Y$  ΤΟΤΕ

4. ΕΜΦΑΝΙΣΕ Χ, Υ

5. ΤΕΛΟΣ\_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

6. ΤΕΛΟΣ\_ΑΝ

### ΘΕΜΑ Β

B1. Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος με αριθμημένες τις εντολές του:

1.  $A \leftarrow 5$
2.  $B \leftarrow 9$
3. **ΌΣΟ**  $B > 0$  **ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ**
4.     **ΑΝ**  $B \bmod 2 = 0$  **ΤΟΤΕ**
5.          $A \leftarrow A + B$
6.     **ΑΛΛΙΩΣ**
7.          $A \leftarrow A - B$
8.     **ΤΕΛΟΣ\_ΑΝ**
9.      $B \leftarrow B - 3$
10. **ΤΕΛΟΣ\_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ**
11. **ΓΡΑΨΕ** Α,Β

α. Να μεταφέρετε στο γραπτό σας τον παρακάτω πίνακα τιμών συνεχίζοντάς τον ως εξής: Στην πρώτη στήλη να γράφετε τον αριθμό της εντολής που εκτελείται. Όταν εκτελείται μία εντολή εκχώρησης, να γράφετε το αποτέλεσμα της εντολής στην κατάλληλη στήλη. Στη στήλη συνθήκη να γράφετε τη λέξη ΑΛΗΘΗΣ ή τη λέξη ΨΕΥΔΗΣ ανάλογα με το αποτέλεσμα της συνθήκης. Στη στήλη έξοδος να γράφετε το αποτέλεσμα της εντολής ΓΡΑΨΕ. Οι εντολές 6, 8 και 10 δε χρειάζεται να αποτυπωθούν στον πίνακα.

| Αριθμός Εντολής | A     | B     | Συνθήκη | Έξοδος |
|-----------------|-------|-------|---------|--------|
| 1               | 5     |       |         |        |
| 2               |       | 9     |         |        |
| 3               |       |       | ΑΛΗΘΗΣ  |        |
| .....           | ..... | ..... | .....   | .....  |
| .....           | ..... | ..... | .....   | .....  |





(μονάδες 10)

β. Να ξαναγράψετε το παραπάνω τμήμα προγράμματος, χρησιμοποιώντας τη δομή επανάληψης ΓΙΑ...ΑΠΟ ..ΜΕΧΡΙ αντί της δομής ΌΣΟ, ώστε να είναι ισοδύναμο με το αρχικό.

(μονάδες 5)

B2. Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος:

1. ΓΙΑ Κ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5
2.     ΑΡΧΗ\_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
3.         ΔΙΑΒΑΣΕ Χ
4.     ΜΕΧΡΙΣ\_ΟΤΟΥ Χ>Κ
5.     ΤΕΛΟΣ\_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
6.     ΓΡΑΨΕ Κ

Οι επόμενες προτάσεις αφορούν το προηγούμενο τμήμα. Να γράψετε τον αριθμό κάθε πρότασης(1-5) και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

1. Η εντολή 3 θα εκτελεστεί ακριβώς 5 φορές.
2. Η εντολή 6 θα εκτελεστεί μία φορά.
3. Η εντολή 6 θα εμφανίσει την τιμή 5.
4. Οι μεταβλητές Χ,Κ πρέπει υποχρεωτικά να είναι και οι δύο αριθμητικού τύπου για να λειτουργεί το πρόγραμμα.
5. Η συνθήκη στην εντολή 4 θα ελεγχθεί τουλάχιστον 5 φορές.

(μονάδες 5)

## ΘΕΜΑ Γ

Σε έναν αυτόματο πωλητή αναψυκτικών κάποιος μπορεί να αγοράσει νερό, γάλα, καφέ, πορτοκαλάδα ή λεμονάδα. Ανάλογα με τί επιθυμεί να αγοράσει, πληκτρολογεί τον σωστό κωδικό, πόσες συσκευασίες από αυτό επιθυμεί, εισάγει τα χρήματα (αν απαιτείται λαμβάνει ρέστα) και τελικά παίρνει το προϊόν. Οι κωδικοί και οι τιμές των προϊόντων φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

| Προϊόν      | Κωδικός | Τιμή σε ευρώ |
|-------------|---------|--------------|
| Νερό        | 1       | 0.40         |
| Γάλα        | 2       | 0.80         |
| Καφές       | 3       | 1.10         |
| Πορτοκαλάδα | 4       | 0.90         |
| Λεμονάδα    | 5       | 1.00         |





Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο:

Γ1. Να περιέχει τμήμα δήλωσης μεταβλητών.

(μονάδες 2)

Γ2. Να διαβάσει τον κωδικό του προϊόντος που επιθυμεί να αγοράσει ο πελάτης.

Σε περίπτωση που ο κωδικός δεν είναι ένας από τους επιτρεπτούς που φαίνονται στον πίνακα, να εμφανίζει μήνυμα λάθους και να τερματίζει. Αν ο κωδικός είναι έγκυρος, τότε να διαβάσει την ποσότητα, δηλαδή πόσες συσκευασίες από αυτό το προϊόν επιθυμεί να αγοράσει ο πελάτης. Θεωρήστε ότι ο πελάτης θα αγοράσει ένα μόνο από τα 5 προϊόντα αλλά όσες συσκευασίες επιθυμεί από αυτό.

(μονάδες 5)

Γ3. Να υπολογίζει και να εμφανίζει το συνολικό ποσό πληρωμής που οφείλει ο πελάτης.

(μονάδες 5)

Γ4. Να διαβάσει το χρηματικό ποσό που εισάγει ο πελάτης στο μηχάνημα και να υλοποιεί την πληρωμή ως εξής: Αν ο πελάτης δικαιούται ρέστα, να υπολογίζει και να εμφανίζει το ποσό αυτό. Αν ο πελάτης πληρώσει με το ακριβές ποσό, να εμφανίζει το μήνυμα «Στην υγείά σας!». Αν το χρηματικό ποσό δεν επαρκεί για την πληρωμή, να υπολογίζει και να εμφανίζει μήνυμα για το ποσό που απομένει να πληρωθεί.

(μονάδες 8)

## ΘΕΜΑ Δ

Σε ένα εστιατόριο θέλουν να αγοράσουν παγωτομηχανή. Ο διευθυντής του εστιατορίου πήρε προσφορές από δύο διαφορετικούς προμηθευτές οι οποίοι του είπαν και οι δύο ότι παρέχουν τη μηχανή δωρεάν, αρκεί να αγοράζει τη σκόνη για την παρασκευή του παγωτού αποκλειστικά από αυτούς. Ο προμηθευτής Α χρεώνει τη σκόνη κλιμακωτά με βάση τον παρακάτω πίνακα και παρέχει έκπτωση 5% στο συνολικό ποσό σε περίπτωση που αγοράσουν πάνω από 40 κιλά σκόνη. Ο προμηθευτής Β χρεώνει τη σκόνη κλιμακούμενα με βάση τον παρακάτω πίνακα και δεν παρέχει έκπτωση.

| Ποσότητα σκόνης σε κιλά | Προμηθευτής Α<br>(ευρώ/κιλό) | Προμηθευτής Β<br>(ευρώ/κιλό) |
|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1-10                    | 5.0                          | 4.5                          |
| 11-30                   | 4.0                          | 4.4                          |
| Πάνω από 30             | 3.9                          | 4.2                          |

Σημειώνεται ότι στα παραπάνω ποσά υπάρχει και επιβάρυνση Φ.Π.Α. 24% με όποιον προμηθευτή κι αν συνεργαστεί τελικά.

Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο:





Δ1. Να περιέχει τμήμα δήλωσης μεταβλητών.

(μονάδες 2)

Δ2. Να διαβάξει την ποσότητα σκόνης που επιθυμεί να αγοράσει το εστιατόριο (θεωρήστε ότι είναι έγκυρη, θετική, ακέραια τιμή και δίνεται σε κιλά).

(μονάδες 2)

Δ3. Να υπολογίζει το τελικό ποσό που θα πρέπει να πληρώσει το εστιατόριο, αν τελικά συνεργαστεί με τον προμηθευτή Α (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.). Σημειώνεται ότι η έκπτωση πρέπει να υπολογιστεί στο συνολικό ποσό (αυτό που περιλαμβάνει και το Φ.Π.Α.)

(μονάδες 7)

Δ4. Να υπολογίζει το τελικό ποσό που θα πρέπει να πληρώσει το εστιατόριο, αν τελικά συνεργαστεί με τον προμηθευτή Β (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.)

(μονάδες 4)

Δ5. Να ελέγχει με ποιόν από τους δύο προμηθευτές προκύπτει συμφέρουσα συνεργασία και να εμφανίζει τη φράση “Προμηθευτής Α” αν προκύπτει ο Α, τη φράση “Προμηθευτής Β” αν προκύπτει ο Β, ή τη φράση “Διάλεξε όποιον θες!” αν προκύπτουν και οι δύο.

(μονάδες 5)

Σημείωση: Θεωρήστε ότι ένα κιλό σκόνη του προμηθευτή Α με ένα κιλό σκόνη του προμηθευτή Β παράγουν ακριβώς ίση ποσότητα παγωτού και δε χρειάζεται να ληφθεί υπόψη κάποιο άλλο υλικό.

